

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 4.1 - Sisteme fluide - stream ciphers

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Recapitulare - PRG

- ▶ am definit generatoarele de numere pseudo-aleatoare, am văzut că ele sunt vulnerabile în fața unui adversar nelimitat computațional și că putem construi sisteme de criptare sigure bazate pe ele

Recapitulare - PRG

- ▶ am definit generatoarele de numere pseudo-aleatoare, am văzut că ele sunt vulnerabile în fața unui adversar nelimitat computațional și că putem construi sisteme de criptare sigure bazate pe ele
- ▶ Intrebare PRG există?

Recapitulare - PRG

- ▶ am definit generatoarele de numere pseudo-aleatoare, am văzut că ele sunt vulnerabile în fața unui adversar nelimitat computațional și că putem construi sisteme de criptare sigure bazate pe ele
- ▶ Intrebare PRG există?
- ▶ Răspuns: nu putem demonstra necondiționat, dar credem cu tărie că există

Recapitulare - PRG

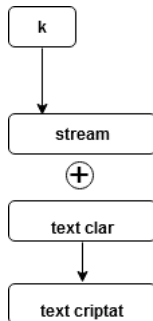
- ▶ am definit generatoarele de numere pseudo-aleatoare, am văzut că ele sunt vulnerabile în fața unui adversar nelimitat computațional și că putem construi sisteme de criptare sigure bazate pe ele
- ▶ Intrebare PRG există?
- ▶ Răspuns: nu putem demonstra necondiționat, dar credem cu tărie că există
- ▶ Explicație: d.p.d.v. teoretic, putem construi PRG condiționat, bazat pe existența funcțiilor one-way

Recapitulare - PRG

- ▶ am definit generatoarele de numere pseudo-aleatoare, am văzut că ele sunt vulnerabile în fața unui adversar nelimitat computațional și că putem construi sisteme de criptare sigure bazate pe ele
- ▶ Intrebare **PRG există?**
- ▶ Răspuns: nu putem demonstra necondiționat, dar credem cu tărie că există
- ▶ Explicație: d.p.d.v. **teoretic**, putem construi PRG condiționat, bazat pe existența funcțiilor one-way
- ▶ **In practică**, construcțiile existente pentru PRG nu pot fi demonstrate ca fiind sigure, dar credem că sunt întrucât nu se cunosc algoritmi "distinguisher" ($\mathcal{D}$) eficienți → presupunție: **PRG există**.

PRG-uri în practică

- ▶ **Dezavantaj:** PRG, așa cum le-am definit, produc tot output-ul odată și acesta este de lungime fixă
- ▶ În practică, PRG-urile sunt instanțiate cu sisteme de criptare fluide



Sisteme fluide

- ▶ sistemele fluide produc biții de output (pseudo-aleatori) gradual și la cerere, fiind mai **eficiente** și **flexibile**

Sisteme fluide

- ▶ sistemele fluide produc biții de output (pseudo-aleatori) gradual și la cerere, fiind mai **eficiente** și **flexibile**
- ▶ criptarea cu un sistem fluid presupune 2 faze:
 - ▶ **Faza 1**: se generează o secvență pseudoaleatoare de biți, folosind un **generator de numere pseudoaleatoare (PRG)**

Sisteme fluide

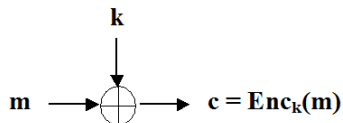
- ▶ sistemele fluide produc biții de output (pseudo-aleatori) gradual și la cerere, fiind mai **eficiente** și **flexibile**
- ▶ criptarea cu un sistem fluid presupune 2 faze:
 - ▶ **Faza 1:** se generează o secvență pseudoaleatoare de biți, folosind un **generator de numere pseudoaleatoare (PRG)**
 - ▶ **Faza 2:** secvența obținută se XOR-ează cu mesajul clar

Sisteme fluide

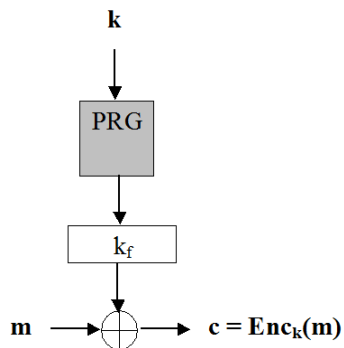
- ▶ sistemele fluide produc biții de output (pseudo-aleatori) gradual și la cerere, fiind mai **eficiente** și **flexibile**
- ▶ criptarea cu un sistem fluid presupune 2 faze:
 - ▶ **Faza 1:** se generează o secvență pseudoaleatoare de biți, folosind un **generator de numere pseudoaleatoare (PRG)**
 - ▶ **Faza 2:** secvența obținută se XOR-ează cu mesajul clar
- ▶ **Atenție!** De multe ori când ne referim la un sistem de criptare fluid considerăm doar Faza 1

Sisteme fluide

OTP (One Time Pad)



Sisteme fluide



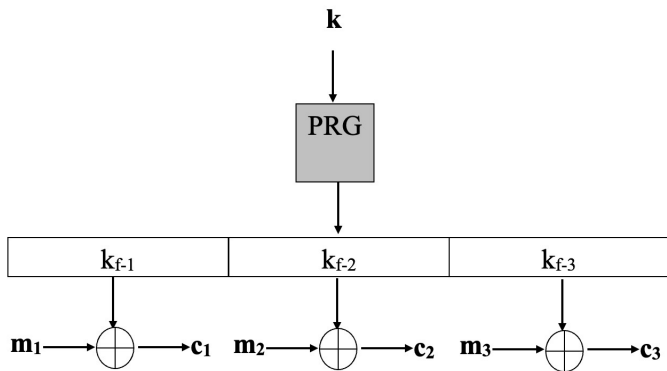
Securitate - interceptare multiplă

- ▶ Un sistem de criptare fluid în varianta prezentată este **determinist**: *unui text clar îi corespunde întotdeauna același mesaj criptat*;
- ▶ În consecință, utilizarea unui sistem fluid în forma prezentată pentru criptarea mai multor mesaje (cu aceeași cheie) este **nesigură**;
- ▶ Un sistem de criptare fluid se folosește în practică în 2 moduri: **sincronizat** și **nesincronizat**.

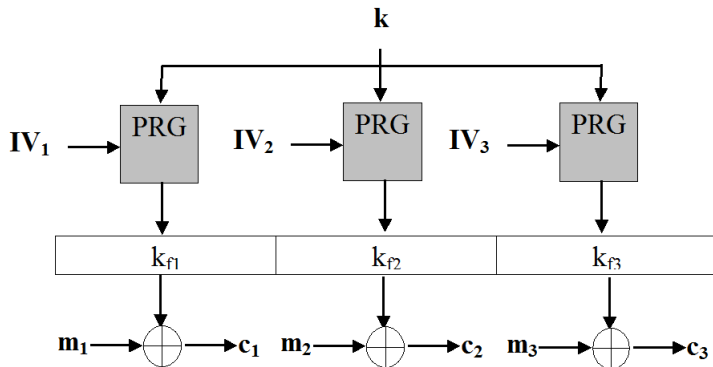
Moduri de utilizare

- ▶ **modul sincronizat**: partenerii de comunicație folosesc pentru criptarea mesajelor *părți succesive* ale secvenței pseudoaleatoare generate;
- ▶ **modul nesincronizat**: partenerii de comunicație folosesc pentru criptarea mesajelor secvențe pseudoaleatoare *diferite*.

Modul sincronizat



Modul nesincronizat



Moduri de utilizare

Modul sincronizat

- ▶ mesajele sunt criptate în mod **succesiv** (participanții trebuie să știe care părți au fost deja folosite)
- ▶ necesită **păstrarea** stării
- ▶ mesajele succesive pot fi percepute ca un *singur mesaj clar lung*, obținut prin concatenarea mesajelor succesive
- ▶ se pretează unei singure sesiuni de comunicații

Modul nesincronizat

- ▶ mesajele sunt criptate în mod **independent**
- ▶ NU necesită **păstrarea** stării
- ▶ valorile $IV_1, IV_2, \dots$ sunt alese uniform aleator pentru fiecare mesaj transmis
- ▶ valorile $IV_1, IV_2, \dots$ (dar și IV în modul sincronizat) fac parte din mesajul criptat (sunt necesare pentru decriptare)

Proprietăți necesare ale PRG în modul nesincronizat

Fie $G(s, IV)$ un PRG cu 2 intrări:

- ▶ $s = \text{seed}$
- ▶ $IV = \text{Initialization Vector}$

PRG trebuie să se satisfacă (cel puțin):

1. $G(s, IV)$ este o secvență pseudoaleatoare chiar dacă IV este public (i.e. securitatea lui G constă în securitatea lui s);
2. dacă IV_1 și IV_2 sunt valori uniform aleatoare, atunci $G(s, IV_1)$ și $G(s, IV_2)$ sunt indistinctibile.

Exemple

- ▶ A5/1:
 - ▶ definit în 1987 pentru Europa și SUA
 - ▶ A5/2 definit în 1989 ca o variantă mai slabă pentru alte zone geografice
 - ▶ utilizat în rețelele de telefonie mobilă GSM
 - ▶ inițial secret !

Exemple

- ▶ **A5/1:**
 - ▶ definit în 1987 pentru Europa și SUA
 - ▶ A5/2 definit în 1989 ca o variantă mai slabă pentru alte zone geografice
 - ▶ utilizat în rețelele de telefonie mobilă GSM
 - ▶ inițial secret !
- ▶ **SEAL** (Software-Optimized Encryption Algorithm)
 - ▶ definit de D.Coppersmith și P.Rogaway, în 1993
 - ▶ prezintă o implementare foarte eficientă pe procesoarele pe 32 de biți
 - ▶ versiunea curentă (SEAL 3.0) este patentată IBM